**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

அடினாய்டுகள் என்பது வாயினுடைய கூரை பகுதியில் (*Roof of mouth*) மென் அண்ணத்துக்கு பின்னால், நுகர்ச்சி உறுப்பு தொண்டையுடன் சேருமிடத்தில் அமைந்துள்ள சுரப்பியாகும். அடினாய்டுகள், எதிர்பொருட்களை உற்பத்தி செய்து தொற்றுக்கு எதிரான செயலுக்கு உதவிபுரிகின்றன. பொதுவாக இவை **விடலை பருவத்தின்** (*Adolescence*) போது சுருங்க தொடங்கி முதிர்காலத்தில் (*Adulthood*) மறைந்து விடுகின்றன.

போது எதிர்ப்பொருள் தூண்டி பொருட்களை வடிகட்டி பிடித்து விழுங்கு செல்கள், நுண்பை செல்கள் மற்றும் விரலமைப்புடைய டென்டிரைட்டிக் செல்கள் ஆகியவற்றால் அழிக்கப்படுகின்றன.

கார்டெக்ஸ், பாராகார்டெக்ஸ் மற்றும் மெடுல்லா ஆகிய மூன்று அடுக்குகள் நிணநீர் முடிச்சில் உள்ளன **(படம் 8.5).** வெளி அடுக்கான கார்டெக்ஸில் *B*-லிம்போசைட்டுகள், மேக்ரோ பேஜ்கள், நுண்பை டென்டிரைட்டிக் செல்கள் ஆகியவை உள்ளன. கார்டெக்ஸுக்கு கீழே உள்ள பகுதி பாராகார்டெக்ஸ் ஆகும். இதில் ஏராளமான *T*-லிம்போசைட்டுகள் மற்றும் விரலமைப்பு கொண்ட டென்டிரைட்டிக் செல்கள் ஆகியவை உள்ளன. மெடுல்லாவின் உள்பகுதியில் குறைந்த அளவிலான *B*-லிம்போசைட்டுகள் உள்ளன. ஆனால் அதில் பெரும்பாலானவை எதிர்பொருள் மூலக்கூறுகளை உற்பத்தி செய்யும் பிளாஸ்மா செல்களாகும். நிணநீர் முடிச்சு பகுதிகளான கார்டெக்ஸ், பாராகார்டெக்ஸ் மற்றும் மெடுல்லா பகுதி வழியாக நிணநீர் மிக நிதானமாக செல்லும் போது விழுங்கு செல்கள் மற்றும் டெண்ரைட்டிக் செல்கள் நிணநீர் வழியாக வரும் எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகளை வடிகட்டுகின்றன. நிணநீர் முடிச்சை விட்டு நிணநீர் வெளியேறும் போது நிணநீர் முடிச்சுகளுக்குள் நுழைந்த எதிர்ப்பொருள் தூண்டிக்கு எதிராக மெடுல்லாவின் பிளாஸ்மா செல்கள் சுரந்த ஏராளமான எதிர்ப்பொருட்களை தன்னுடன் எடுத்துச் செல்கிறது. லிம்போசைட்டுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்போதும் தடைக்காப்பு துலங்கலை ஆற்றலுடன் செயல்படுத்தும் போதும் நிணநீர் முடிச்சுகள் வீங்குவதை

**கோழைபடலம் சார்ந்த நிணநீரியத் திசுக்கள்** (*MALT*) உணவு மண்டலம், சுவாச மண்டலம் மற்றும் சிறுசீரக இனப்பெருக்க பாதையில் சிறிய அளவில் பரவியுள்ளன. *MALT*ல் ஏராளமான எண்ணிக்கையில் லிம்போசைட்டுகளின் வகையான *T* மற்றும் *B* செல்கள் பிளாஸ்மா செல்கள் மற்றும் மேக்ரோஃபேஜ்கள் ஆகியவை உள்ளன. இவை கோழை எபிதீலிய படலத்தின் வழியாக வரும் எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகளை அழிக்கின்றன. இது இம்யுனோகுளோபுலின் *A* எதிர்ப்பு பொருளையும் கொண்டுள்ளது

**குடல்சார்ந்த நிணநீரியத் திசுக்கள் (*GALT*)** கோழைப்படலம் சார்ந்த நிணநீரியத் திசுக்களின் ஒரு பகுதியாகும். இவை குடலில் நுழையும் நுண்ணுயிர் கிருமிகளில் (எதிர்பொருள் தூண்டிகள்) இருந்து உடலை பாதுகாக்கும் அமைப்பாக செயல்படுகிறது.

**மூச்சுக்குழல் சார்ந்த நிணநீரியத் திசுக்கள்** (*BALT*) கோழைப்படலம் சார்ந்த நிணநீரியத் திசுக்களின் ஒரு பகுதியாகும். இவை நிணநீரிய திசுக்களால் (டான்சில்கள், நிணநீர் முடிச்சுகள், நிணநீர் நுண்பைகள்) ஆக்கப்பட்டுள்ளன. இவை நுகர்ச்சி குழிகளில் இருந்து நுரையீரல் வரையுள்ள சுவாசப் பதையின் கோழைப் படலத்தில் காணப்படுகின்றன.

தெளிவாக காணமுடிகிறது. இவ்வீக்கம் நோய் தொற்றின் அறிகுறியாகும். உடலெங்கும் நிணநீர் முடிச்சுகள் பலகுழுக்களாக உள்ளன. அடிக்கடி வீங்கும் நிணநீர் முடிச்சுகள் கழுத்து, கீழ்தாடை, கக்கங்கள் (*armpits*) மற்றும் தொடை இடுக்கு ஆகிய பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.

## நோய்த்தடைக்காப்பு மண்டலத்தின் செல்கள் (*Cells of the immune system*)

நோய்த் தடைக்காப்பு மண்டலம் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்த பல செல்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. இச்செல்கள் நுண்கிருமிகள் மற்றும் புற்றுநோய் கட்டி செல்களின் வளர்ச்சி ஆகியவற்றிடமிருந்து உடலை பாதுகாக்கின்றன. வளர்ந்த மனிதனின் இரத்ததில் உள்ள செல் பொருட்களை ***அட்டவணை 8.4* ல்** காணலாம்.

இந்த அனைத்து வகையான செல்களும் **பகுதி திறன்** (*Pluripotent*) கொண்ட **குருதியாக்க தண்டு செல்களில்** (*Haematopotic stem cells*)



TN_GOVT_XII_Zoology_TM_chapter 8.indd 160 04-03-2020 12.48.04 PM